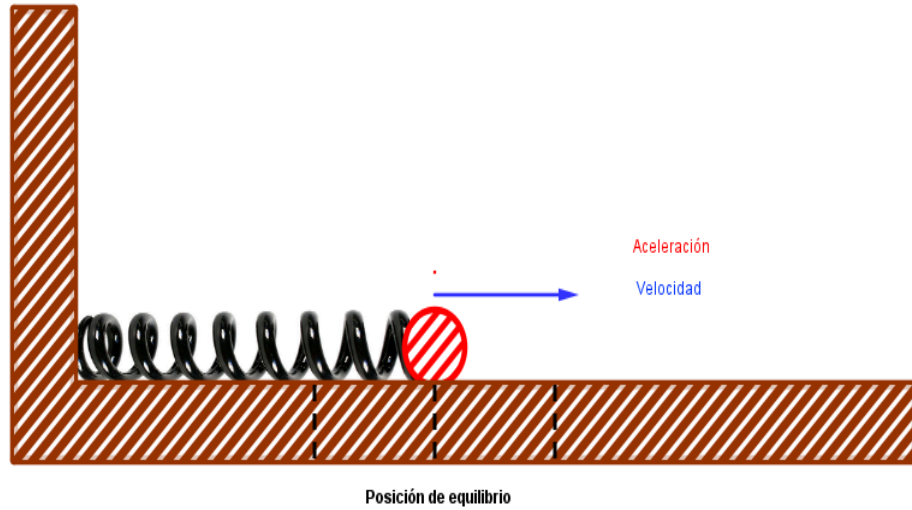
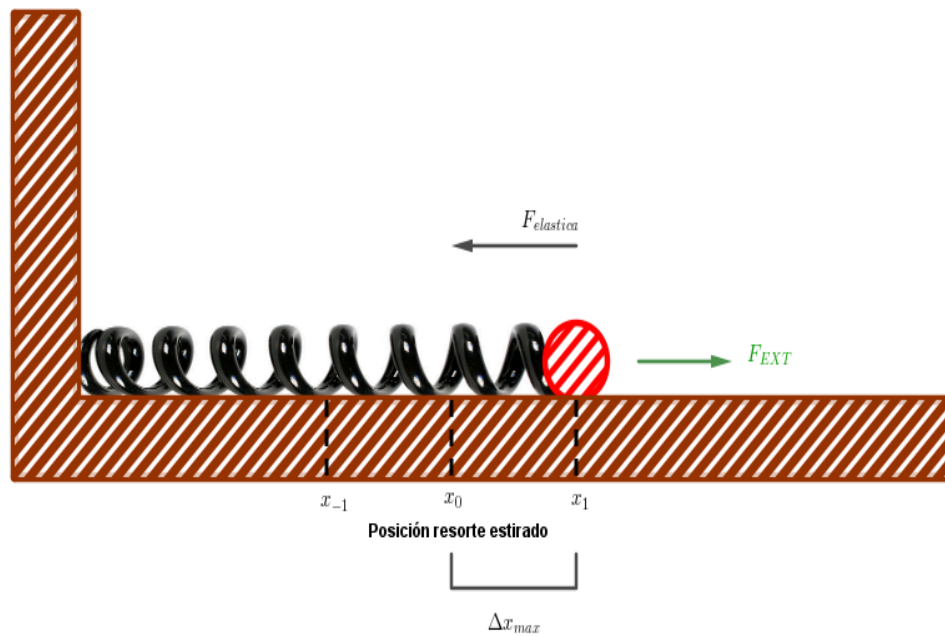


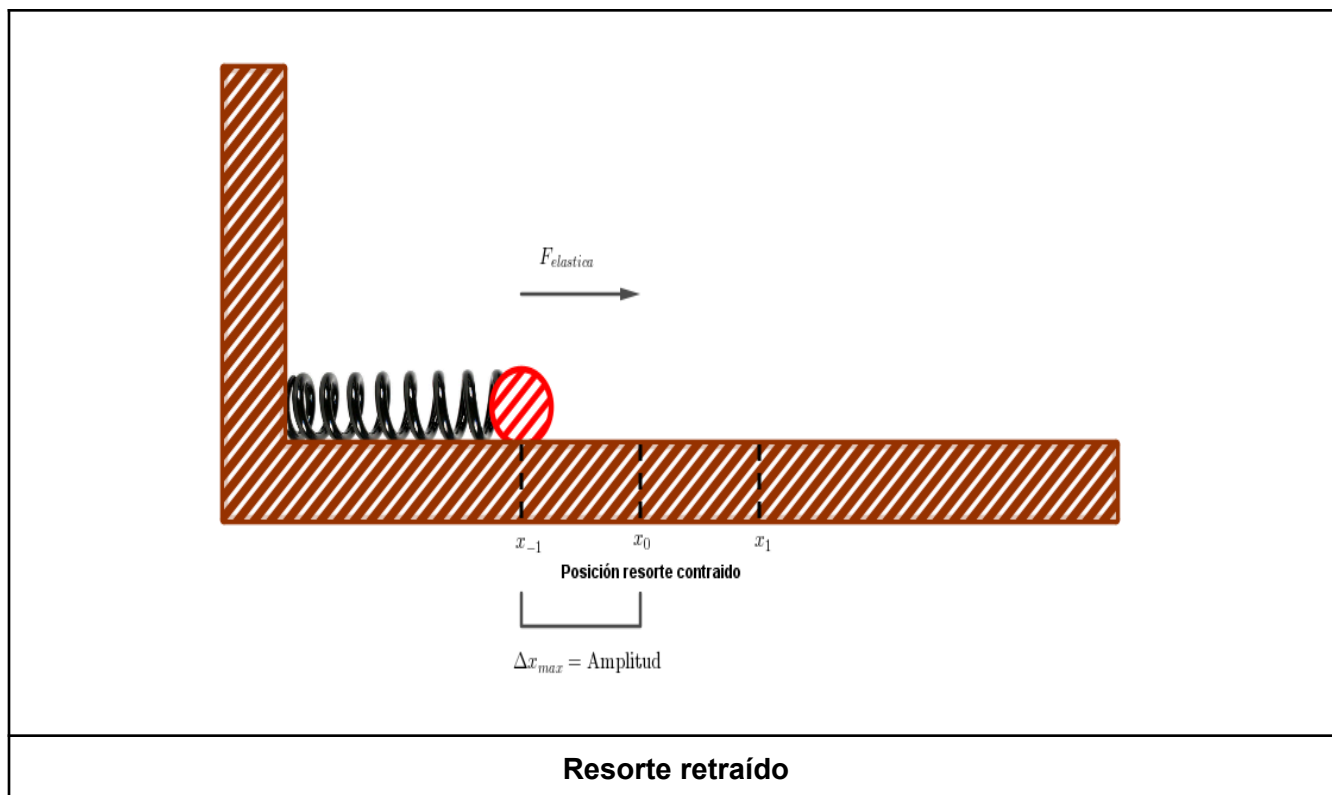
Clase 25-09-2025
"Movimiento oscilatorio"



Resorte en equilibrio



Resorte estirado



Resorte retraído
Applet de [GeoGebra sobre M.A.S](#)

$$\sum F_x = f_{elastica}(t) = -k \cdot \Delta x(t)$$

$$\sum F_x = f_{elastica}(t) = -k \cdot \underbrace{\Delta x(t)}_{Variable} = m \cdot a(t)$$

$$\sum F_x = f_{elastica}(t) = |k| \cdot \Delta x(t) = m \cdot a(t) \rightarrow |k| \cdot x(t) = m \cdot \frac{\Delta v}{\Delta t} = m \cdot t \frac{\Delta v \div 10^{40}}{\Delta t \div 10^{40}} = m \cdot t \frac{dv}{dt}$$

Aclaración:

El dividir por 10^{40} es solo para hacer el número muy pequeño nada más, es solo parte de la explicación de la diferencia entre Δ y d diferencial.

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\Delta v}{\Delta t} \right) = \int \frac{dv}{dt}$$

Y esa integral al resolverse queda la ecuación diferencial:

$$\bullet \quad k \cdot x = m \cdot \frac{d^2 x}{dt^2}$$

donde:

$d^2 x$: es la segunda derivada de la posición (Aceleración).

m : La masa que nos da m .

dt^2 : es la parte que nos da s^2 .

Y su resolución lleva a:

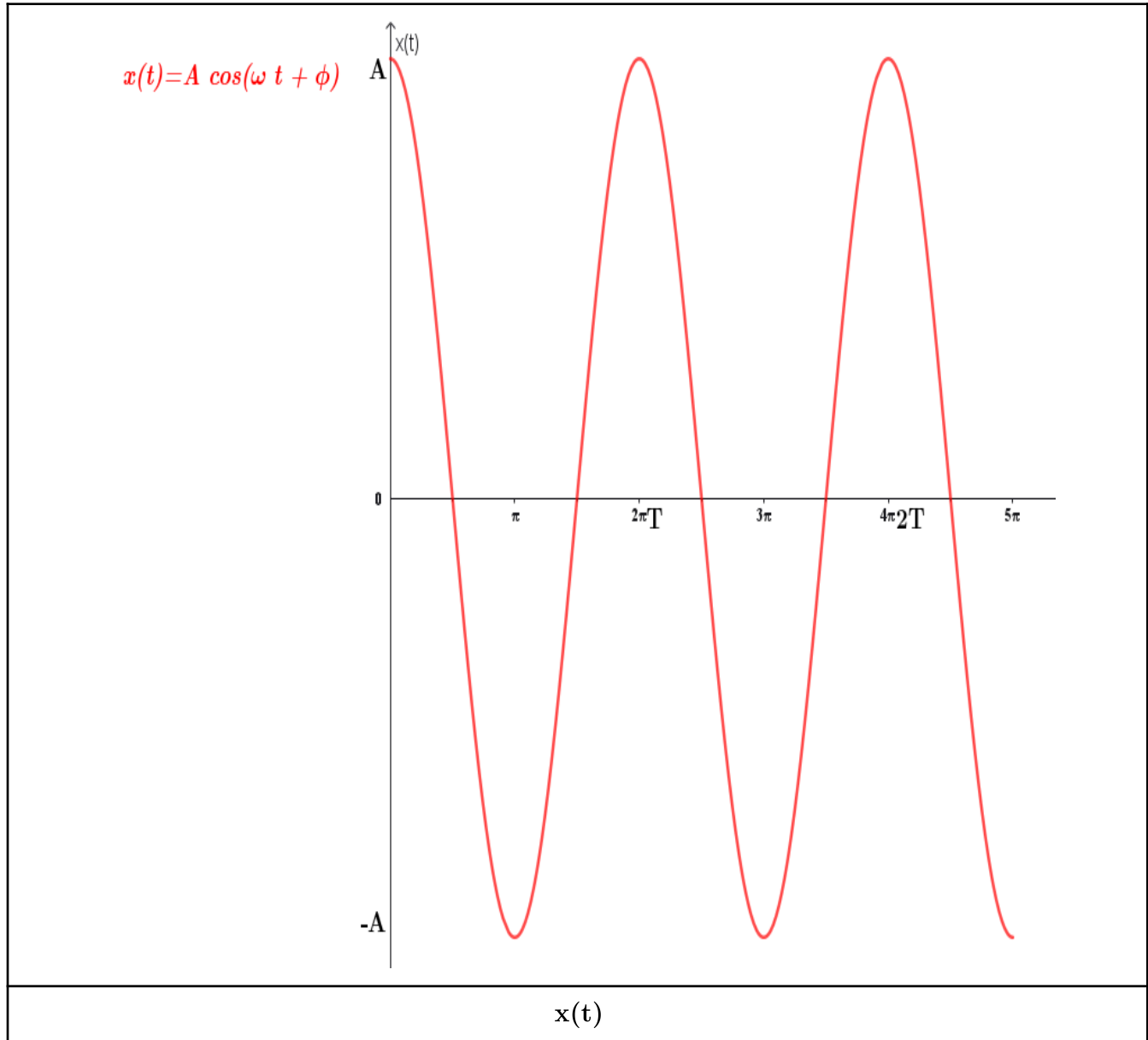
- $x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \phi)$

donde:

A : es la amplitud.

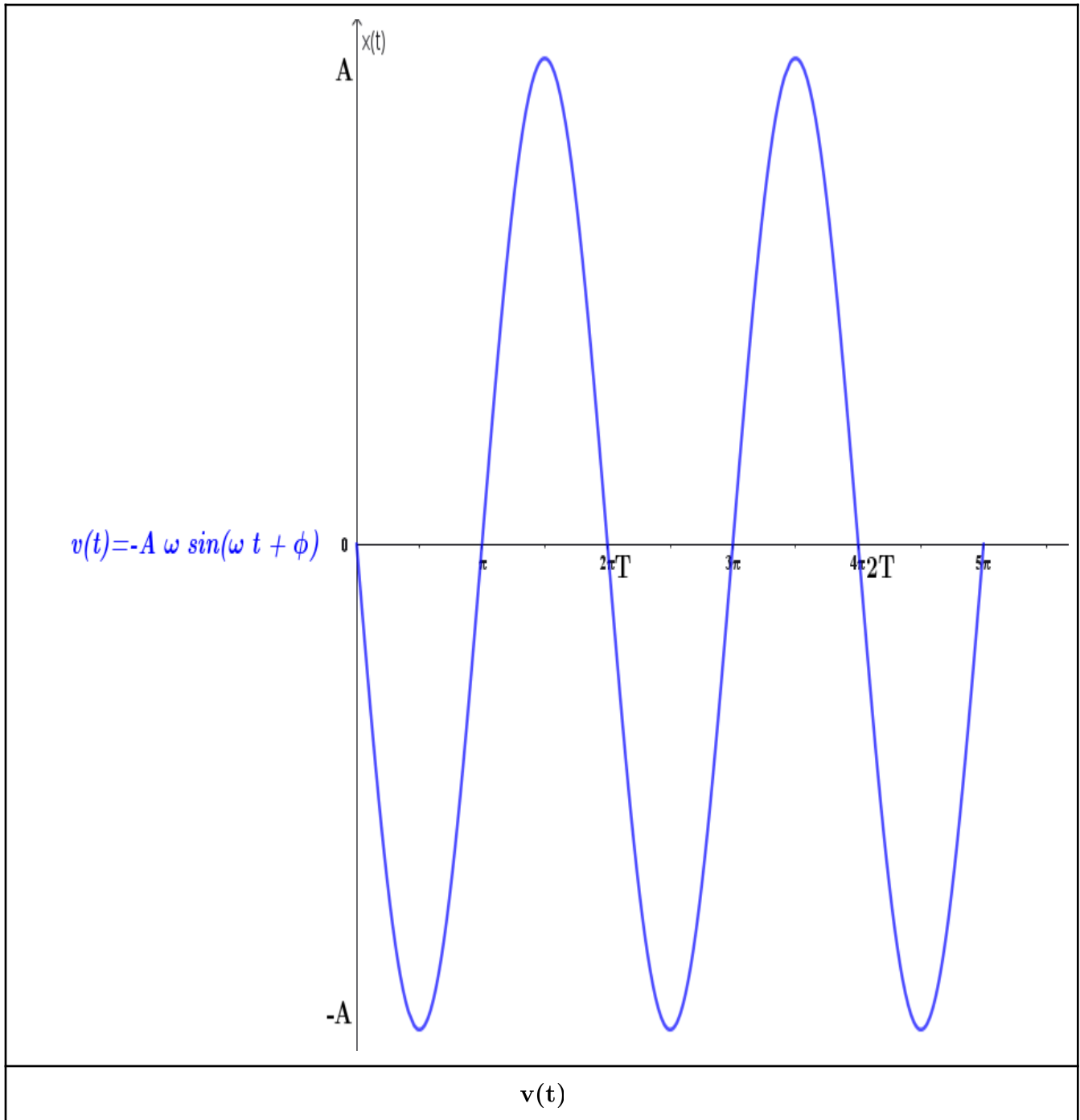
ω : es la velocidad angular.

ϕ : es el ángulo de inicio o fase.

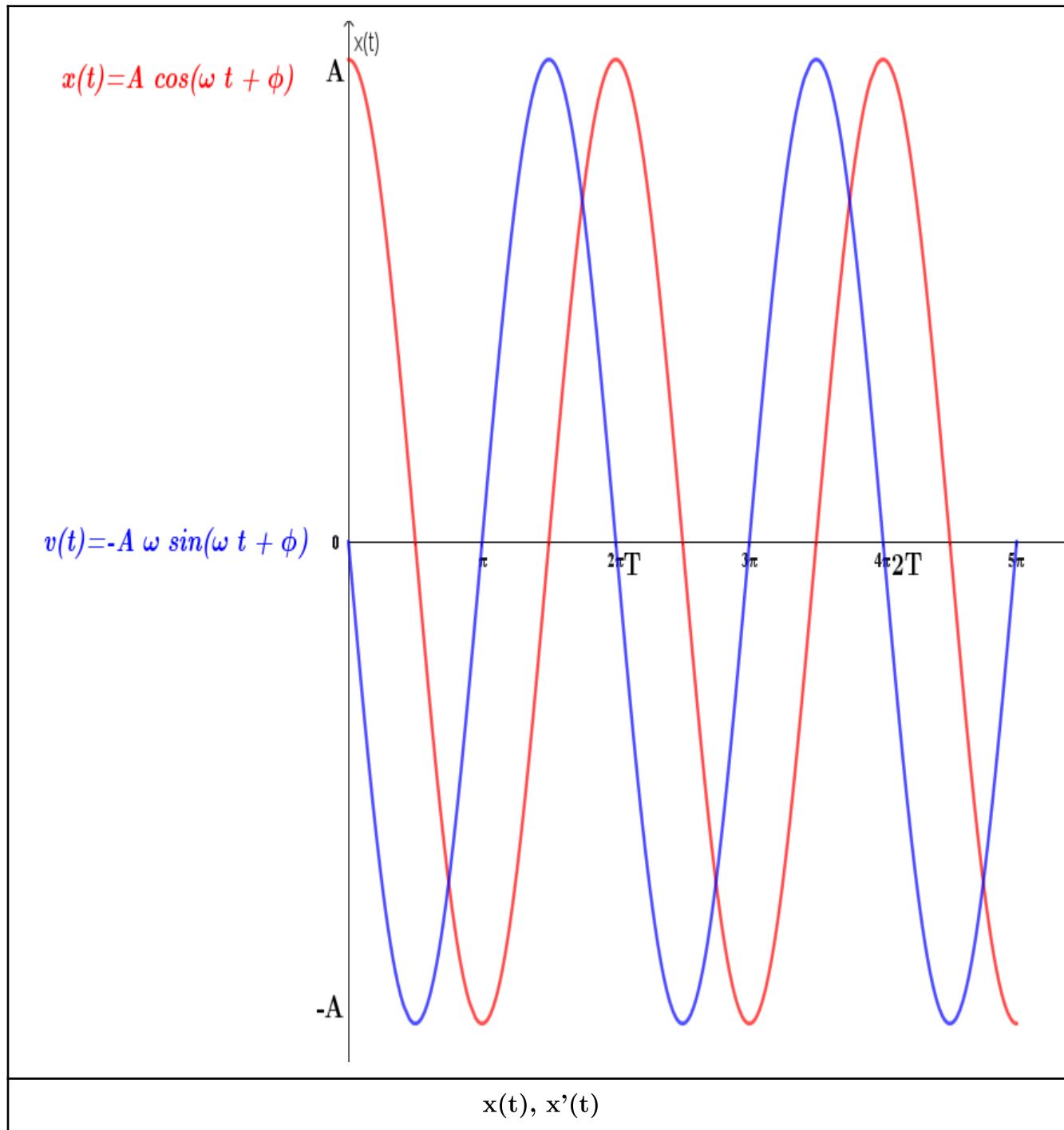


Al derivar $x(t)$ obtenemos:

- $v(t) = A \cdot (-\sin(\omega t + \phi) \cdot (\omega + 0))$
- $v(t) = -A \cdot \omega \cdot (\sin(\omega t + \phi))$

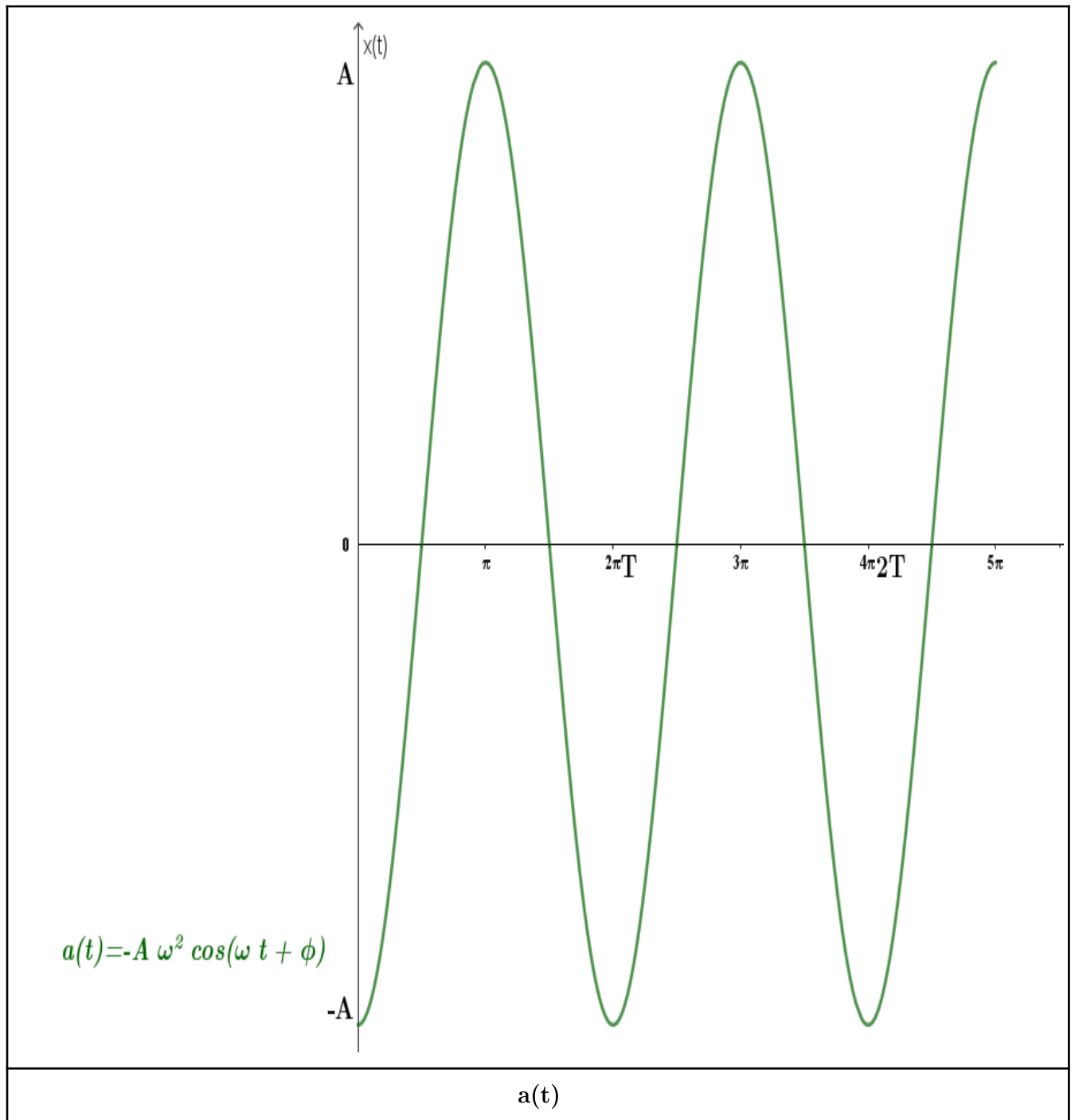


Extra:

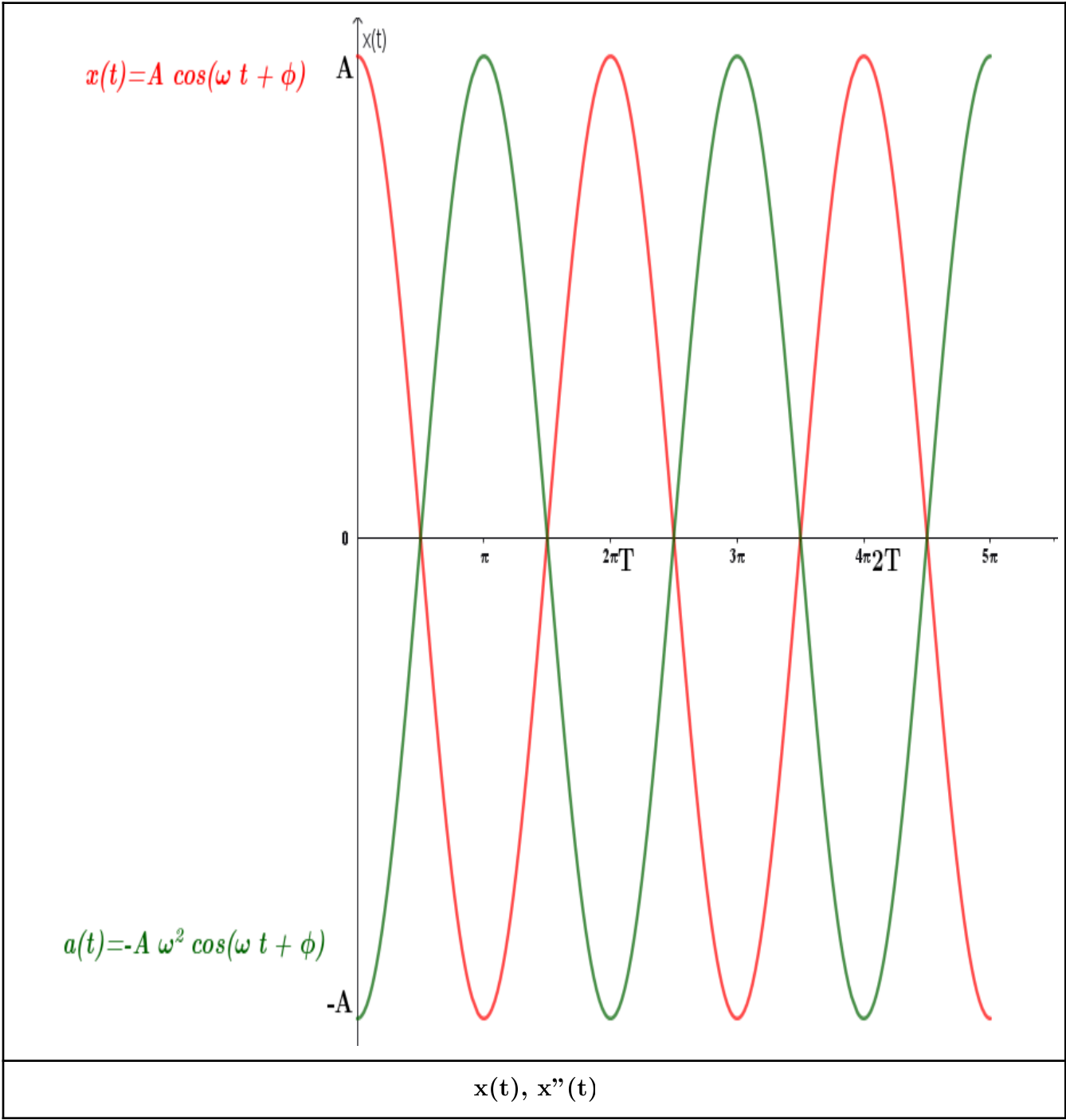


Al derivar $v(t)$ obtenemos:

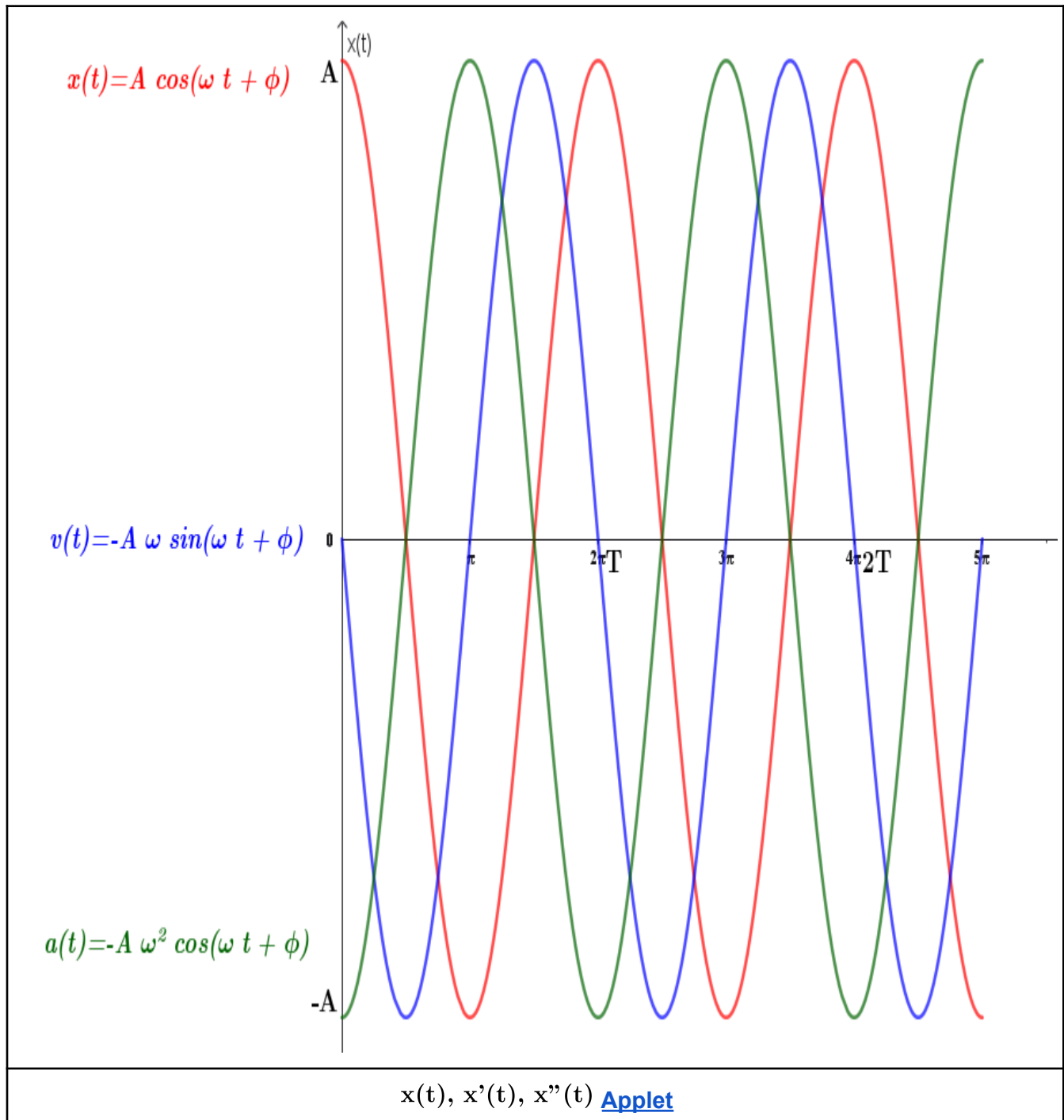
- $a(t) = -A \cdot \omega \cdot \cos(\omega t + \phi) \cdot \omega$
- $a(t) = -A \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega t + \phi)$



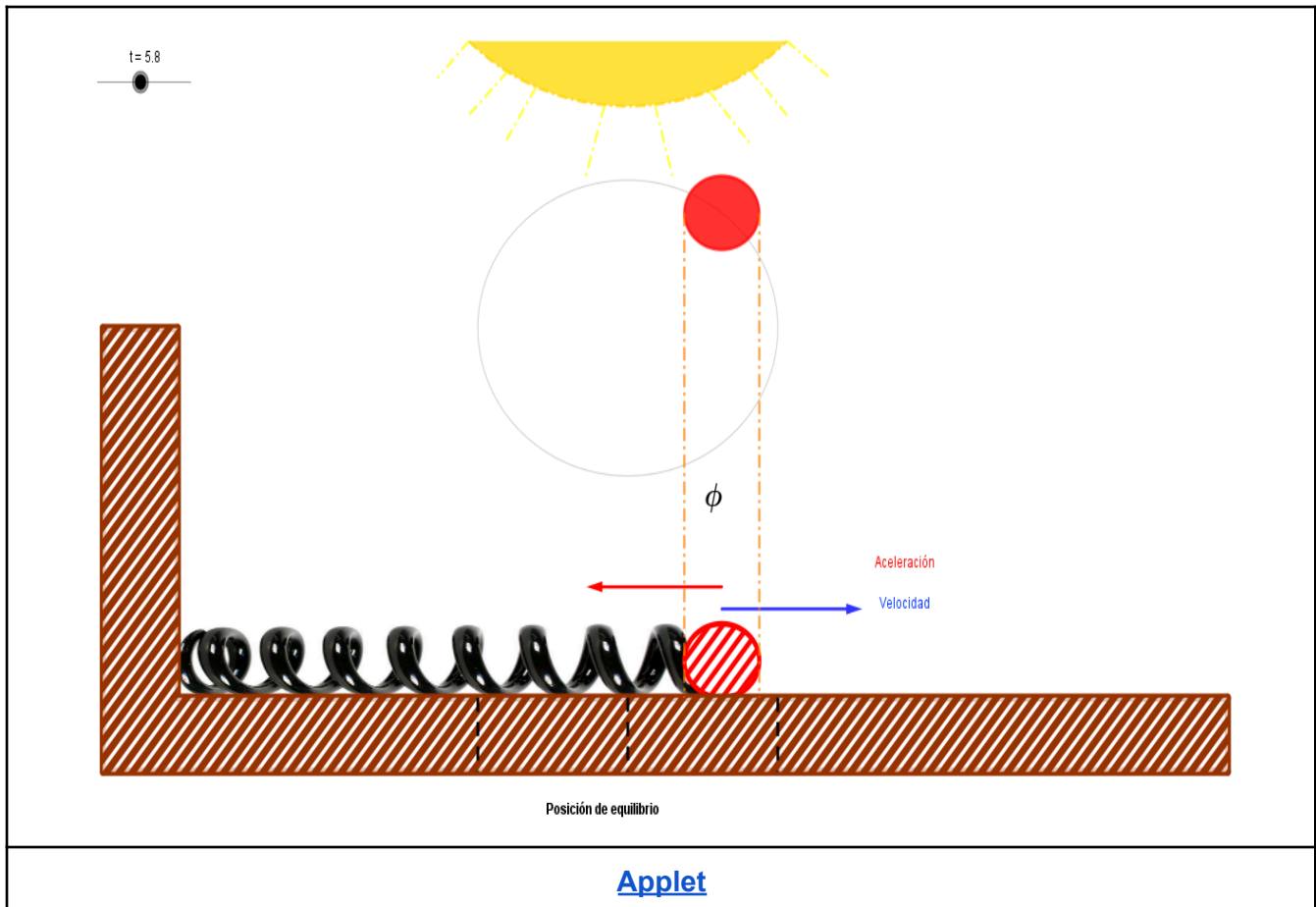
Extra:



Extra:



Proyección del ángulo de inicio o fase ϕ sobre el eje x:



Planteó la energía en los tres estados x_1 , x_{-1} , x_0 y la total x :

Energía en x_1 :

- $E_{Mx_1} = \cancel{E_C} + E_{P_{elastica}}$
- $E_{Mx_1} = \frac{1}{2}k \cdot x^2(t)$

Energía en x_{-1} :

- $E_{Mx_{-1}} = \cancel{E_C} + E_{P_{elastica}}$
- $E_{Mx_{-1}} = \frac{1}{2}k \cdot x^2(t)$

Energía en x_0 :

- $E_{Mx_0} = E_C + \cancel{E_{P_{elastica}}}$
- $E_{Mx_0} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2(t)$

Energía en x :

- $E_{Mx} = E_C + E_{P_{elastica}}$
- $E_{Mx} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2(t) + \frac{1}{2} k \cdot x^2(t)$
- $E_{Mx} = \frac{1}{2} \cdot (m \cdot v^2(t) + k \cdot x^2(t))$

Finalmente, como la energía mecánica en x_0 es igual a x_1 por ley de conservación de la energía planteó:

- $E_{Mx_0} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2(t)$
- $E_{Mx_1} = \frac{1}{2} k \cdot x^2(t)$
- $x_0 = x_1$
- $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2(t) = \frac{1}{2} k \cdot x^2(t)$
- $\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2(t) = \frac{1}{2} k \cdot x^2(t)$
- Como en un movimiento armónico simple: $v = \omega \cdot x$
- $m \cdot (\omega \cdot x)^2 = k \cdot x^2$ Despeja ω
- $(\omega \cdot x)^2 = \frac{k \cdot x^2}{m}$
- $\omega^2 \cdot x^2 = \frac{k \cdot x^2}{m}$
- $\omega^2 = \frac{k \cdot x^2}{m \cdot x^2}$
- $\omega^2 = \frac{k \cdot \cancel{x^2}}{m \cdot \cancel{x^2}}$
- $\omega^2 = \frac{k}{m}$
- $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$
- Menciona que también $\omega = 2\pi \cdot f$ donde f es frecuencia.

Intentar realizar estos ejercicios de la guía 5:

- 2, 3 y 5 (No escuche bien, capaz solo los 2 primeros)

Problema N° 2:

Un resorte se estira 10 cm cuando una masa de 1,5 kg cuelga de él. Ahora, suponga que una masa de 4 kg cuelga del resorte y entra en un M.A.S. con una amplitud de 12 cm.

Calcular:

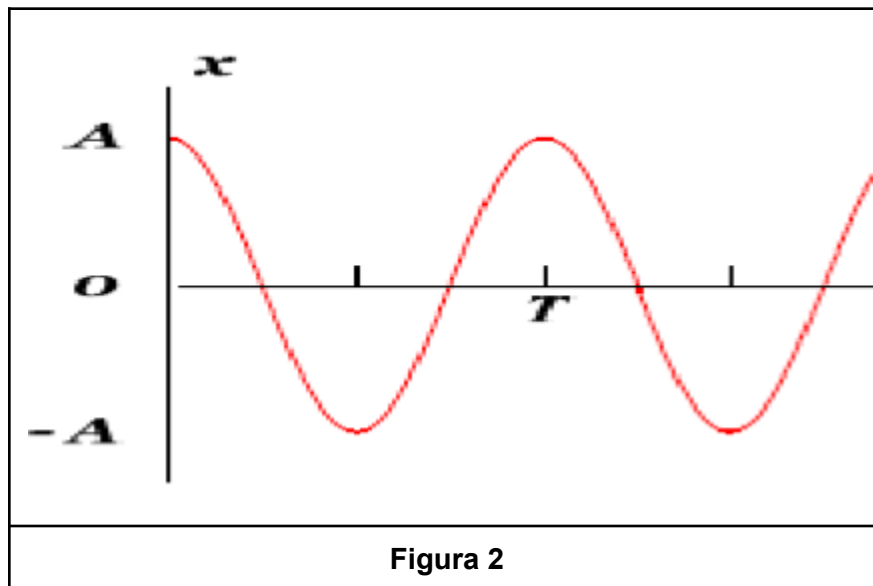
- La constante k de fuerza del resorte.
- La fuerza que actúa sobre el cuerpo que oscila.
- El período de oscilación.
- La velocidad máxima y la máxima aceleración del cuerpo que oscila.
- La velocidad y aceleración cuando el desplazamiento es de 9 cm.
- En el instante $t = 1\text{ s}$ ¿Cuál es su velocidad, aceleración y desplazamiento?

Problema N°3:

La frecuencia de vibración de un sistema masa-resorte horizontal sin fricción es de 5 Hz cuando se le cuelga una masa de 4 gramos. Calcular la constante del resorte. Si tiene una velocidad máxima de 3 m/s. ¿Cuál es la amplitud del movimiento?

Problema N°5:

Observe el gráfico de la figura 2 que describe la posición de una partícula en el tiempo.



- ¿En cuál de los siguientes tiempos el objeto tiene la aceleración más negativa a_x ?
 - $t = \frac{T}{4}$
 - $t = \frac{T}{2}$
 - $t = \frac{3T}{4}$
 - $t = T$

b) En cuál de los tiempos siguientes la energía potencial del objeto es la mayor?

i) $t = \frac{T}{8}$

ii) $t = \frac{T}{4}$

iii) $t = \frac{3T}{8}$

iv) $t = \frac{T}{2}$

c) ¿En cuál de los tiempos siguientes la energía cinética del objeto es la mayor?

i) $t = \frac{T}{4}$

ii) $t = \frac{T}{2}$

iii) $t = \frac{3T}{4}$

iv) $t = T$